

Distribución de Temperatura en Sólidos y en el Flujo Laminar

Abelardo Zúñiga, Diego Contreras, Jorge Ramirez, Exequiel de la Cuadra

20 Diciembre 2024

Introducción

- Objetivo: Estudiar la conducción del calor en una fuente de combustible nuclear (Esfera), y la convección libre.
- Se analizarán dos investigaciones
- Utilizaremos la ley de Fourier de la conducción de calor:

$$q^{(\cdot)} = -k^{(\cdot)} \frac{dT^{(\cdot)}}{dr}$$

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear

En este contexto se utilizará la siguiente ecuación de balance:

$$V_{\text{Entrada, Energía calorífica}} - V_{\text{Salida, Energía calorífica}} + V_{\text{Producción, Energía calorífica}} = 0$$

Se considera un combustible nuclear de forma esférica con fuente volumétrico de energía calorífica que resulta de la fisión nuclear S_n , representado por:

$$S_n = S_{n0} \left[1 + b \left(\frac{r}{R^{(F)}} \right)^2 \right]$$

donde:

- S_{n0} es la velocidad volumétrica de producción de calor en el centro de la esfera;
- $R^{(F)}$ radio de la fuente de energía calorífica; $b \in [0, 1]$ es una constante.

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear

Balance de energía sobre una envoltura esférica de espesor Δr :

- Entrada de energía calorífica por r :

$$q_r^{(F)}|_r \cdot 4\pi r^2$$

- Salida de energía calorífica por $r + \Delta r$:

$$q_r^{(F)}|_{r+\Delta r} \cdot 4\pi(r + \Delta r)^2$$

- Energía calorífica producida:

$$S_n \cdot 4\pi r^2 \Delta r$$

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear

Se obtiene la ecuación diferencial que describe la densidad de flujo de calor en el interior de la esfera.

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 q_r^{(F)} \right) = S_{n0} r^2 \left[1 + b \left(\frac{r}{R^{(F)}} \right)^2 \right] \quad (1)$$

Y también en el borde de la esfera:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 q_r^{(C)} \right) = 0 \quad (2)$$

Nota: no se considera flujo de energía calorífica en el borde.

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear

Ocupando las condiciones límite:

- 1 Para $r = 0$ se tiene $q_r^{(F)} < \infty$.
- 2 Para $r = R^{(F)}$ (radio de la fuente de energía calorífica) se tiene $q_r^{(F)} = q_r^{(C)}$

Se obtienen las soluciones:

$$q_r^{(F)} = S_{n0} \left(\frac{r}{3} + \frac{b}{(R^{(F)})^2} \frac{r^3}{5} \right) \quad (3)$$

$$q_r^{(C)} = S_{n0} (R^{(F)})^3 \left(\frac{1}{3} + \frac{b}{5} \right) \frac{1}{r^2} \quad (4)$$

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear

Reemplazando en la ley de Fourier, tenemos las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$-k^{(F)} \frac{dT^{(F)}}{dr} = S_{n0} \left(\frac{r}{3} + \frac{b}{(R^{(F)})^2} \frac{r^3}{5} \right) \quad (5)$$

$$-k^{(C)} \frac{dT^{(C)}}{dr} = S_{n0} (R^{(F)})^3 \left(\frac{1}{3} + \frac{b}{5} \right) \frac{1}{r^2} \quad (6)$$

Bajo las condiciones iniciales:

- ① en $r = R^{(F)}$ se tiene $T^{(F)} = T^{(C)}$
- ② en $r = R^{(C)}$ se tiene $T^{(C)} = T_0$

donde T_0 es la temperatura (conocida) en el exterior del revestimiento.

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear

Con estos datos obtenemos las expresiones para la temperatura:

$$T^{(F)} - T_0 = \frac{s_{n0}(R^{(F)})^2}{6k^{(F)}} \left[\left(1 - \left(\frac{r}{R^{(F)}} \right)^2 \right) + \frac{3}{10}b \left(1 - \left(\frac{r}{R^{(F)}} \right)^4 \right) \right] \\ + \frac{s_{n0}(R^{(F)})^2}{3k^{(C)}} \left(1 + \frac{3}{5}b \right) \left(1 - \frac{R^{(F)}}{R^{(C)}} \right)$$

$$T^{(C)} - T_0 = \frac{s_{n0}(R^{(F)})^2}{3k^{(C)}} \left(1 + \frac{3}{5}b \right) \left(\frac{R^{(F)}}{r} - \frac{R^{(F)}}{R^{(C)}} \right)$$

Método de elementos finitos

- 1 Dividir el sistema en series de elementos que están conectados por un número finito de nodos.
- 2 Encontrar una expresión matricial que se obtiene a partir de la relación de las variables nodales de cada elemento. Estas matrices se conocen como **matrices elementales**.
- 3 Las matrices elementales se ensamblan para formar un conjunto de ecuaciones algebraicas, que forman un **sistema global** o **matriz global**.
- 4 Se incorporan condiciones de borde.
- 5 Se resuelve el sistema obtenido.

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación)

Estudiamos el Paper titulado "Determination of Temperature Distribution in a Nuclear Fuel Element Consisting of a Sphere of Fissionable Material and a Spherical Shell of Aluminum Cladding using Finite Element Method", de *J. A. Akpobi* y *G. O. Ariavie*, cuyo objetivo es calcular la distribución de temperatura en un elemento de fuente nuclear a través del método de Rayleigh-Ritz.

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación)

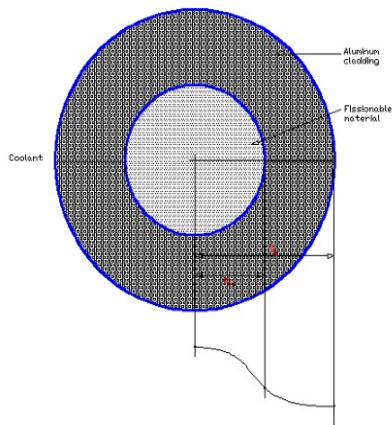


Figure: Un elemento combustible nuclear de forma esférica

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación)

El método Rayleigh Ritz se basa en el principio de energía potencial mínima para sistemas conservativos. El método implica suponer una forma para las funciones de desplazamiento desconocidas y, por lo tanto, las funciones de desplazamiento tendrían algunos parámetros desconocidos. Estas funciones de forma supuestas se denominan funciones de prueba. Después, la función de energía potencial del sistema se escribe en términos de esos pocos parámetros y se calculan los valores de esos parámetros que minimizarían la función de energía potencial del sistema.

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación)

Matemáticamente hablando, suponemos que la función de desplazamiento desconocida u es miembro de un cierto espacio de funciones; Por ejemplo, podemos suponer que $u \in V$ donde V es el conjunto de todas las posibles funciones lineales vectoriales definidas en el cuerpo representado por el conjunto $\Omega_0 \subset \mathbb{R}^3 : V = \{u : \Omega_0 \rightarrow \mathbb{R}^3 | \forall x \in \Omega_0 : u(x) = Bx, B \in \mathbb{M}^3\}$. Con este supuesto, restringimos las posibles soluciones a aquellas en la forma $u = Bx$, y por tanto, los parámetros desconocidos se restringen a la matriz B , que en este ejemplo particular, tiene nueve componentes. Finalmente, se obtienen los nueve componentes que minimizarían la función de energía potencial.

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación)

Las ecuaciones a ocupar son:

$$-\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 k_1 \frac{dT_1}{dr} \right) = q_1 \quad (7)$$

$$-\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 k_2 \frac{dT_2}{dr} \right) = 0 \quad (8)$$

y

$$T^{(F)} - T_0 = \frac{s_{n0}(R^{(F)})^2}{6k^{(F)}} \left[\left(1 - \left(\frac{r}{R^{(F)}} \right)^2 \right) + \frac{3}{10} b \left(1 - \left(\frac{r}{R^{(F)}} \right)^4 \right) \right] \quad (9)$$
$$+ \frac{s_{n0}(R^{(F)})^2}{3k^{(C)}} \left(1 + \frac{3}{5} b \right) \left(1 - \frac{R^{(F)}}{R^{(C)}} \right)$$

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación)

$$T^{(C)} - T_0 = \frac{s_{n0}(R^{(F)})^2}{3k^{(C)}} \left(1 + \frac{3}{5}b\right) \left(\frac{R^{(F)}}{r} - \frac{R^{(F)}}{R^{(C)}}\right) \quad (10)$$

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación)

$$k_{ij} = \frac{k}{15h} \begin{pmatrix} 3h^2 + 15hra + 35ra^2 & -(6h^2 + 20hra + 40ra^2) & 3h^2 + 5hra + 5ra^2 \\ -(6h^2 + 20hra + 40ra^2) & 32h^2 + 80hra + 80ra^2 & -(26h^2 + 60hra + 40ra^2) \\ 3h^2 + 5hra + 5ra^2 & -(26h^2 + 60hra + 40ra^2) & 23h^2 + 55hra + 35ra^2 \end{pmatrix}$$

Figure: Matriz k_{ij}

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación)

- Para el material fisionable (en la fuente) obtuvieron:

$$\begin{pmatrix} k_{11}^1 & k_{12}^1 & k_{13}^1 \\ k_{21}^1 & k_{22}^1 & k_{23}^1 \\ k_{31}^1 & k_{32}^1 & k_{33}^1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1^1 \\ T_2^1 \\ T_3^1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_1^1 \\ Q_2^1 \\ Q_3^1 \end{pmatrix}$$

Figure: Matriz elemental 1

- Para el revestimiento de aluminio obtuvieron:

$$\begin{pmatrix} k_{11}^2 & k_{12}^2 & k_{13}^2 \\ k_{21}^2 & k_{22}^2 & k_{23}^2 \\ k_{31}^2 & k_{32}^2 & k_{33}^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_1^2 \\ T_2^2 \\ T_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q_1^1 \\ Q_2^1 \\ Q_3^1 \end{pmatrix}$$

Figure: Matriz elemental 2

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación)

- El ensamblaje de ambos sistemas:

$$\begin{bmatrix} k_{11}^1 & k_{12}^1 & k_{13}^1 & 0 & 0 \\ k_{21}^1 & k_{22}^1 & k_{23}^1 & 0 & 0 \\ k_{31}^1 & k_{32}^1 & k_{33}^1 + k_{11}^2 & k_{12}^2 & k_{13}^2 \\ 0 & 0 & k_{21}^2 & k_{22}^2 & k_{23}^2 \\ 0 & 0 & k_{31}^2 & k_{32}^2 & k_{33}^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_1^1 \\ Q_2^1 \\ Q_3^1 + Q_1^2 \\ Q_2^2 \\ Q_3^2 \end{bmatrix}$$

Figure: Matriz global

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación)

Considerando los datos $k^{(F)} = 25 \frac{m^3}{h}$, $k^{(C)} = 20 \frac{m^3}{h}$, $R^{(F)} = 8m$, $R^{(C)} = 16m$, $\frac{S_n}{r^2} = 30 \frac{m^3}{h}$, $S_{n0} = 11,5385 \frac{m^3}{h}$, $T_0 = 20C$, $h = \frac{L}{n} = \frac{8}{4} = 2$, $c = 0,4$; obtuvieron la siguiente gráfica:

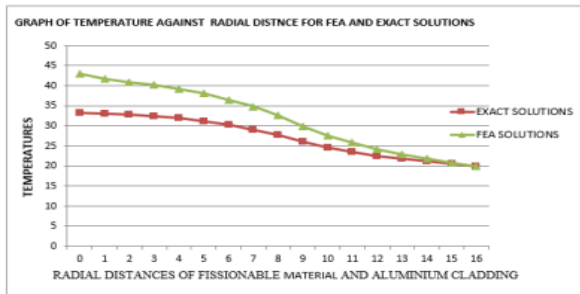


Figure: Gráfico mostrado en la investigación de *J. A. Akpobi* y *G. O. Ariavie*

Conducción del calor con un manantial calorífico de origen nuclear (aplicación) Conclusión

- Hay un aumento en la precisión a medida que aumenta el número de elementos y disminuye el error.
- El gráfico de las soluciones de elementos finitos y las soluciones exactas tiene caminos separados pero converge en un punto.

- Resolvemos la EDO resultante, con las siguientes condiciones límite:

$$\begin{array}{lll} \text{C.L. 1:} & \text{en } y = -B, & T = T_2 \\ \text{C.L. 2:} & \text{en } y = +B, & T = T_1 \end{array}$$

- La solución nos da:

$$T = \bar{T} - \frac{1}{2} \Delta T \frac{y}{B}$$

Balance de cantidad de movimiento sobre la misma placa de espesor Δy

- EL Balance de cantidad de movimiento está dado por:
 $\{ \text{velocidad de entrada de cantidad de movimiento} \} - \{ \text{velocidad de salida de cantidad de movimiento} + \text{suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema} \} = 0$
- Se llega a una EDO para la distribución de velocidad:

$$\mu \frac{d^2 v_z}{dy^2} = \frac{dp}{dz} + \rho g$$

- Fuerzas viscosa, de presión y gravitacional (por unidad de volumen).
- Se supone la viscosidad constante.

Desarrollo de Taylor de Primer Orden

Debido a que ΔT se considera pequeño, la densidad también cambia de manera ínfima. Se hace necesario realizar una expansión de Taylor de la función densidad con respecto a $\bar{T}$

- Así, nos queda:

$$\begin{aligned}\rho &= \rho|_{T=\bar{T}} + \left. \frac{d\rho}{dT} \right|_{T=\bar{T}} (T - \bar{T}) + \dots \\ &= \bar{\rho} - \bar{\rho}\bar{\beta}(T - \bar{T}) + \dots\end{aligned}$$

- donde $\bar{\rho}$ y $\bar{\beta}$ son la densidad y el coeficiente de expansión en volumen evaluados en $\bar{T}$ respectivamente.

Coeficiente de Expansión en Volumen

- β es un indicador de cómo varía la densidad del fluido con respecto a la temperatura.

$$\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{(1/\rho)} \left(\frac{\partial (1/\rho)}{\partial T} \right)_p = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p$$

Reemplazando la expansión en la ecuación de distribución de la velocidad

- Queda:

$$\mu \frac{d^2 v_z}{dy^2} = \frac{dp}{dz} + \bar{\rho}g - \bar{\rho}g\bar{\beta}(T - \bar{T})$$

- la ecuación describe el balance entre la fuerza viscosa, de presión, la fuerza de gravedad y la fuerza de flotación (por unidad de volumen).

Reemplazando con la expresión de temperatura obtenida previamente

- Obtenemos

$$\mu \frac{d^2 v_z}{dy^2} = \left(\frac{dp}{dz} + \bar{\rho} g \right) + \frac{1}{2} \bar{\rho} g \bar{\beta} \Delta T \frac{y}{B}$$

- Esta edo se resuelve considerando las siguientes condiciones límite

$$\text{C.L. 1:} \quad \text{en } y = -B, \quad v_z = 0$$

$$\text{C.L. 2:} \quad \text{en } y = +B, \quad v_z = 0$$

- la solución de la EDO es

$$v_z = \frac{(\bar{\rho} g \bar{\beta} \Delta T) B^2}{12 \mu} \left[\left(\frac{y}{B} \right)^3 - \left(\frac{y}{B} \right) \right] + \frac{B^2}{2 \mu} \left(\frac{dp}{dz} + \bar{\rho} g \right) \left[\left(\frac{y}{B} \right)^2 - 1 \right]$$

Imponiendo la condición

- El flujo neto de masa en la dirección z es cero.

$$\int_{-B}^{+B} \rho v_z dy = 0$$

- reemplazando la distribución de velocidad por la encontrada anteriormente y reemplazando la densidad por la expresión de su expansión de Taylor de primer orden, se llega a que:

$$\frac{dp}{dz} = -\bar{\rho}g$$

Distribución de Velocidad y Velocidad Media en la corriente ascendente

- Así, podemos simplificar aún más la expresión de la distribución de velocidad

$$v_z = \frac{(\bar{\rho} g \bar{\beta} \Delta T) B^2}{12\mu} \left[\left(\frac{y}{B} \right)^3 - \left(\frac{y}{B} \right) \right]$$

- y calcular la velocidad media

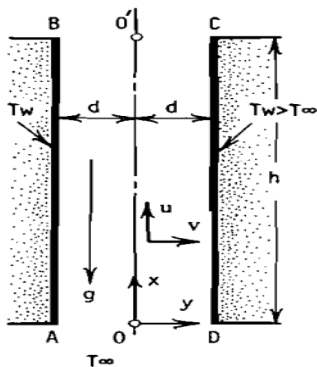
$$\langle v_z \rangle = \frac{(\bar{\rho} g \bar{\beta} \Delta T) B^2}{48\mu}$$

Convección Libre(Aplicación)

Estudiaremos a grandes rasgos el Paper titulado "Heat Transfer by free Convection between two parallel Flat Plates", de Nakamura, Hiroshi; Asako, Yutaka; Naitou, Takashie, con el objetivo de proponer un enfoque que puede determinar la tasa de flujo considerando la caída de presión.

En esta sección analizaremos el sistema de conveccion simple. Para facilitar el examen de las condiciones de contorno y el método de cálculo numérico, suponemos un flujo bidimensional en el que todas las propiedades físicas se mantienen constantes, salvo la densidad, que puede afectar a la flotabilidad.

Convección Libre(Aplicación)



donde T_w : Temperatura en la pared, T_∞ : Temperatura del Ambiente

Convección Libre(Aplicación)

- Ahora tenemos la siguiente ecuacion de continuidad:(Ecuacion de conservacion de masa para un flujo incompresible)

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

- La funcion de flujo:

$$u = \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad v = -\frac{\partial \psi}{\partial x}$$

donde u, v representan componentes de la velocidad. ψ :Funcion de corriente

Convección Libre(Aplicación)

Ademas tenemos las ecuaciones de momentum:

- $\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial(p-p_{\infty})}{\partial x} + \nu \nabla^2 u + g\beta(T - T_{\infty})$
- $\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial(p-p_{\infty})}{\partial y} + \nu \nabla^2 v$
- $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$

donde p_{∞} es la presión del fluido(una función de x) y $p - p_{\infty}$ es la caída de presión debida a la aceleración.

Convección Libre(Aplicación)

- La ecuación de la energía es:

$$\frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x} + v \frac{\partial T}{\partial y} = a \nabla^2 T \quad (6)$$

- Combinando las ecuaciones anteriores y usando la primera ecuación, obtenemos la llamada “función de vorticidad”

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial t} + u \frac{\partial \Gamma}{\partial x} + v \frac{\partial \Gamma}{\partial y} = \nu \nabla^2 \Gamma - g \beta \frac{\partial T}{\partial t} \quad (7)$$

donde $\Gamma = -\nabla^2 \psi$

Convección Libre(Aplicación)

Para un estado estable(estacionario), las ecuaciones (6) y (7) se pueden escribir usando la funcion ψ

- $\frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial y} = a \nabla^2 T \quad (6')$

- $\frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial x} - \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \nabla^2 \psi}{\partial y} = \nu \nabla^2 (\nabla^2 \psi) + g \beta \frac{\partial T}{\partial y} \quad (7')$

las ecuaciones (6') y (7') se resuelven en condiciones de contorno adecuadas para obtener soluciones para el estado estacionario.

Convección Libre(Aplicación)

Por ejemplo, si las placas se calientan isotermicamente a T_w ($T_w > T_\infty$), las condiciones de contorno están dadas por:

$$y=0: \quad \frac{\partial T}{\partial y}=0 \quad \Psi=\Psi_0 \quad (v=0)$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2}=0 \quad \left(\frac{\partial u}{\partial y}=0 \right)$$

$$y=d: \quad T=T_w \quad \Psi=\Psi_w \quad (v=0)$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial y}=0 \quad (u=0)$$

Convección Libre(Aplicación)

- Donde uno de los parámetros constantes ψ_w y ψ_0 puede establecerse en un valor arbitrario, y además $\psi_w - \psi_0$ representa el flujo entre las placas verticales.
- Cuando suponemos $\psi_0 = 0$, entonces ψ_w se convierte en un parámetro desconocido. Si fuera conocido. Como ψ_w , es desconocido en este caso, necesitamos una condición de contorno adicional para el cálculo. El flujo determinado teniendo en cuenta la presión puede utilizarse como condición de contorno.

Conveccion Libre(Aplicación)

Las ecuaciones (6') y (7') pueden aproximarse mediante ecuaciones de diferencia finita. Los valores de ψ y T pueden obtenerse suponiendo un valor para ψ_w y se puede derivar una ecuación de la ecuación (3) de la siguiente manera:

$$\frac{1}{\rho} \int_D^C \left[\frac{\partial(p - p_\infty)}{\partial x} \right]_{y=d} dx = \nu \int_D^C \left(\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)_{y=d} dx + g\beta(T_w - T_\infty)h = 0 \quad (10)$$

Si la solucion no satisface la ecuacion, se repite el mismo calculo, pero tomando un valor nuevo para ψ_w

Conclusión

- En conclusión, la conducción térmica es el proceso de transferencia de calor a través de un material sólido, líquido o gaseoso debido al contacto directo entre moléculas.
- La convección libre es la transferencia de calor en fluidos impulsada por diferencias de densidad sometidas a un gradiente de temperatura, generando movimientos naturales dentro del fluido.

- Bird, R.B.; Stewart, W.E.; Lightfoot, E.N. (1982). *Fenómenos de transporte*, primera edición.
- Bird, R.B., W.E. Sttewart, E.N. Lightfoot (2002). *Introduction to Transport Phenomena*, segunda edición.
- Ariavie, G. O., & Akpobi, J. A. (2015). *Determination of Temperature Distribution in a Nuclear Fuel Element Consisting of a Sphere of Fissionable Material and a Spherical Shell of Aluminum Cladding using Finite Element Method*. Transactions on Machine Learning and Artificial Intelligence, 2(6), 17.

- Universidad del Bío Bío. (s.f.). *Introducción a los elementos finitos (edición única)*.
<https://ciencias.ubiobio.cl/eprima/cursillo-numerico.pdf>.
- Nakamura, H., Asako, Y., Naitou, T. (1982). Heat transfer by free convection between two parallel flat plates. Numerical Heat Transfer, Part A Applications, 5(1), 95-106.